Packet Tracer - Bir Router'ı LAN'a Bağlama

Adresleme Tablosu

Cihaz	Arayüz	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi	Varsayılan Ağ Geçidi
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	Yok
R1	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	Yok
R1	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	Yok
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	Yok
R2	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	Yok
R2	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	Yok
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Amaçlar

Bölüm 1: Router Bilgilerini Görüntüleme

Bölüm 2: Router Arayüzlerini Yapılandırma

Bölüm 3: Yapılandırmayı Doğrulama

Arka Plan

Bu etkinlikte, router'ın mevcut durumunu görüntülemek için çeşitli show komutlarını kullanacaksınız. Ardından, router Ethernet arayüzlerini yapılandırmak için Adresleme Tablosu'ndan yararlanacaksınız. Son olarak, yapılandırmalarınızı doğrulamak ve test etmek için komutlar kullanacaksınız.

Not: Bu etkinlikteki router'lar kısmen yapılandırılmıştır. Bazı yapılandırmalar bu ders kapsamında ele alınmamaktadır; ancak doğrulama komutlarını kullanmanıza yardımcı olmak için sağlanmıştır.

Router Bilgilerini Görüntüleme

R1 üzerindeki arayüz bilgilerini görüntüleyin.

Not: Komut satırına doğrudan erişmek için bir cihaza tıklayın ve ardından CLI sekmesine tıklayın. Konsol parolası cisco'dur. Ayrıcalıklı EXEC parolası class'tır.

Sorular:

a. Bir router üzerinde yapılandırılmış tüm arayüzlere ait istatistikleri hangi komut görüntüler?
R1#show interfaces

b. Yalnızca Serial 0/0/0 arayüzüne ait bilgileri hangi komut görüntüler?
R1#show interfaces serial 0/0/0

c. R1 üzerindeki Serial 0/0/0 arayüzünün istatistiklerini görüntülemek için komutu girin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

1) R1 üzerinde yapılandırılmış IP adresi nedir?
209.165.200.225/30

2) Serial 0/0/0 arayüzündeki bant genişliği nedir?
1544 kbits

© 2013-2019 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Cisco Public

d. GigabitEthernet 0/0 arayüzünün istatistiklerini görüntülemek için komutu girin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

1) R1 üzerindeki IP adresi nedir?
GigabitEthernet 0/0 arayüzünde herhangi bir IP adresi yapılandırılmamış.

2) GigabitEthernet 0/0 arayüzünün MAC adresi nedir?
000d.bd6c.7d01

3) GigabitEthernet 0/0 arayüzünün bant genişliği (BW) nedir?
1000000 kbits

R1 üzerindeki arayüzlerin özet listesini görüntüleyin.

Sorular:

a. Mevcut arayüzlerin kısa özetini, arayüz durumunu ve bu arayüzlere atanmış IP adreslerini hangi komut görüntüler?
R1#show ip interface brief

b. Komutu her iki router üzerinde girin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

1) R1 ve R2 üzerinde kaç seri arayüz vardır?
Her router'da 2 adet seri arayüz vardır.

2) R1 ve R2 üzerinde kaç Ethernet arayüzü vardır?
R1'de 6 Ethernet arayüzü, R2'de ise 2 Ethernet arayüzü vardır.

3) R1 üzerindeki tüm Ethernet arayüzleri aynı mıdır? Hayır ise farkları açıklayın.
Aynı değiller. 2 tane Gigabit Ethernet ve 4 tane Fast Ethernet arayüzü vardır. Gigabit Ethernet arayüzleri 1.000.000.000 bit/s hıza kadar desteklerken, Fast Ethernet arayüzleri 1.000.000 bit/s hıza kadar destekler.

R1 üzerindeki yönlendirme tablosunu görüntüleyin.

Sorular:

a. Yönlendirme tablosunun içeriğini hangi komut görüntüler?
R1#show ip route

b. Komutu R1 üzerinde girin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

1) Kaç bağlı rota vardır (C kodunu kullanan)?
1

2) Hangi rota listelenmiştir?
209.165.200.224/30

3) Bir router, yönlendirme tablosunda listelenmeyen bir ağa gönderilecek paketi nasıl işler?
Router sadece yönlendirme tablosunda bulunan ağlara paket gönderir. Eğer ağ listede yoksa, paket düşürülür.

Router Arayüzlerini Yapılandırma

R1 üzerindeki GigabitEthernet 0/0 arayüzünü yapılandırın.

a. R1 üzerindeki GigabitEthernet 0/0 arayüzüne adres vermek ve arayüzü etkinleştirmek için aşağıdaki komutları girin:

```
Bir yapılandırma penceresi açın
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

b. Ağın belgelenmesine yardımcı olmak için her arayüze bir açıklama yapılandırmak iyi bir uygulamadır. Arayüzün hangi cihaza bağlı olduğunu belirten bir arayüz açıklaması yapılandırın.

```
R1(config-if)# description LAN connection to S1
```

c. R1 artık PC1'e ping atabilmelidir.

```
R1(config-if)# end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R1# ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/8 ms
```

R1 ve R2 üzerindeki kalan Gigabit Ethernet arayüzlerini yapılandırın.

a. R1 ve R2 için arayüz yapılandırmalarını tamamlamak amacıyla Adresleme Tablosu'ndaki bilgileri kullanın. Her arayüz için aşağıdakileri yapın:

1) IP adresini girin ve arayüzü etkinleştirin.

2) Uygun bir açıklama yapılandırın.

b. Arayüz yapılandırmalarını doğrulayın.

Yapılandırmaları NVRAM'e yedekleyin.

Soru:

Yapılandırma dosyalarını her iki router üzerinde NVRAM'e kaydedin. Hangi komutu kullandınız?
copy run start

```
Bir yapılandırma penceresini kapatın
```

Yapılandırmayı Doğrulama

Arayüz yapılandırmalarınızı kontrol etmek için doğrulama komutlarını kullanın.

a. Arayüzlerin doğru IP adresiyle yapılandırıldığını ve etkin olduğunu hızlıca doğrulamak için R1 ve R2 üzerinde show ip interface brief komutunu kullanın.

Sorular:

R1 ve R2 üzerinde kaç arayüz IP adresiyle yapılandırılmıştır ve "up" / "up" durumundadır?
Her router'da 3 tane vardır.

Arayüz yapılandırmasının hangi bölümü komut çıktısında gösterilmez?|
Alt ağ maskesi (subnet mask).

Yapılandırmanın bu bölümünü doğrulamak için hangi komutları kullanabilirsiniz?
show run, show interfaces, show ip protocols

b. Mevcut yönlendirme tablolarını görüntülemek için R1 ve R2 üzerinde show ip route komutunu kullanın ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

Sorular:

1) Her router üzerinde kaç bağlı rota (C kodunu kullanan) görüyorsunuz?
3

2) Her router üzerinde kaç OSPF rotası (O kodunu kullanan) görüyorsunuz?
Hem R1 hem de R2 üzerinde 2 adet OSPF rotası gösterilmektedir.

3) Router ağdaki tüm rotaları biliyorsa, bağlı rotaların ve dinamik olarak öğrenilmiş rotaların (OSPF) sayısı, LAN ve WAN toplam sayısına eşit olmalıdır. Topolojide kaç LAN ve WAN vardır?
5

4) Bu sayı, yönlendirme tablosunda gösterilen C ve O rotalarının sayısıyla eşleşiyor mu?
EVET

Not: Yanıtınız "hayır" ise gerekli bir yapılandırma eksiktir. Bölüm 2'deki adımları gözden geçirin.

Ağ genelinde uçtan uca bağlantıyı test edin.

Artık ağdaki herhangi bir PC'den başka herhangi bir PC'ye ping atabilmelisiniz. Ayrıca router'lar üzerindeki etkin arayüzlere de ping atabilmelisiniz. Örneğin, aşağıdaki testlerin başarılı olması gerekir:

PC1 üzerindeki komut satırından PC4'e ping atın.

R2 üzerindeki komut satırından PC2'ye ping atın.

Not: Bu etkinlikte basitlik sağlamak amacıyla switch'ler yapılandırılmamıştır. Bu nedenle switch'lere ping atamayacaksınız.

© 2013-2019 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Cisco Public